

ഗണിതശാസ്ത്രം: ശതമാനം (Percentage)

30 വ്യത്യസ്ത മോഡൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയത് | മത്സര പരീക്ഷാ സ്പെഷ്യൽ

1. 450-ന്റെ 20% എത്രയാണ്?

- A) 80
B) 90
C) 100
D) 45

ഉത്തരം: B) 90

വിശദീകരണം: ശതമാനം കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ ശതമാനം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക.

$$450 \times (20 / 100) = 45 \times 2 = 90$$

2. ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% എന്നത് 120 ആയാൽ സംഖ്യ ഏത്?

- A) 300
B) 350
C) 400
D) 500

ഉത്തരം: C) 400

വിശദീകരണം: സംഖ്യ X എന്ന് കരുതുക.

$$X \times (30 / 100) = 120$$

$$X = (120 \times 100) / 30 = 4 \times 100 = 400.$$

3. 0.05 എന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ്?

- A) 5% B) 0.5%
- C) 50% D) 0.05%

ഉത്തരം: A) 5%

വിശദീകരണം: ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയെ ശതമാനമാക്കാൻ അതിനെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക.

$$0.05 \times 100 = 5\%$$

4. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 50 കുട്ടികളിൽ 35 പേർ ആൺകുട്ടികളാണ്. എങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ശതമാനം എത്ര?

- A) 70% B) 30%
C) 35% D) 25%

ഉത്തരം: B) 30%

വിശദീകരണം: പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം = $50 - 35 = 15$.

പെൺകുട്ടികളുടെ ശതമാനം = $(15 / 50) \times 100 = 15 \times 2 = 30\%$.

5. ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില 80 രൂപയിൽ നിന്നും 100 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചാൽ വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവിന്റെ ശതമാനം എത്ര?

- A) 20% B) 25%
C) 15% D) 30%

ഉത്തരം: B) 25%

വിശദീകരണം: വിലയിലെ വർദ്ധനവ് = $100 - 80 = 20$ രൂപ.

വർദ്ധനവ് ശതമാനം = $(\text{വർദ്ധനവ്} / \text{യഥാർത്ഥ വില}) \times 100$

$$(20 / 80) \times 100 = (1 / 4) \times 100 = 25\%$$

6. ഒരു സൈക്കിളിന്റെ വില 5000 രൂപയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ 10% കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ പുതിയ വില എത്ര?

- A) 4500 B) 4000
C) 4800 D) 4200

ഉത്തരം: A) 4500

വിശദീകരണം: കുറവുണ്ടായ തുക = $5000 \times (10 / 100) = 500$ രൂപ.

പുതിയ വില = $5000 - 500 = 4500$ രൂപ.

7. A-യുടെ ശമ്പളം B-യുടേതിനേക്കാൾ 25% കൂടുതലാണ്. എങ്കിൽ B-യുടെ ശമ്പളം A-യുടേതിനേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ്?

- A) 25% B) 20%
- C) 15% D) 33.33%

ഉത്തരം: B) 20%

വിശദീകരണം: സൂത്രവാക്യം: $[R / (100 + R)] \times 100$

ഇവിടെ $R = 25$.

$$[25 / (100 + 25)] \times 100 = (25 / 125) \times 100 = (1 / 5) \times 100 = 20\%.$$

8. ഒരു സംഖ്യയുടെ 40%വും അതേ സംഖ്യയുടെ 25%വും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 45 ആയാൽ സംഖ്യ ഏത്?

- A) 200
B) 300
C) 250
D) 400

ഉത്തരം: B) 300

വിശദീകരണം: ശതമാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം = $40\% - 25\% = 15\%$.

അതായത്, സംഖ്യയുടെ $15\% = 45$.

$$\text{സംഖ്യ} = (45 \times 100) / 15 = 3 \times 100 = 300.$$

9. ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം 20% വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വീതി 10% കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ പരപ്പളവിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകും?

- A) 10% വർദ്ധിക്കും
B) 8% വർദ്ധിക്കും
C) 8% കുറയും
D) മാറ്റമില്ല

ഉത്തരം: B) 8% വർദ്ധിക്കും

വിശദീകരണം: സുത്രവാക്യം: $x + y + (xy / 100)$

ഇവിടെ $x = +20, y = -10$.

$20 - 10 + [20 \times (-10) / 100] = 10 - 2 = +8\%$ (പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ വർദ്ധനവ്).

10. ഒരു സംഖ്യ ആദ്യം 10% വർദ്ധിപ്പിച്ചു, പിന്നീട് 10% കുറച്ചു. ആകെ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്ത്?

- A) മാറ്റമില്ല
B) 1% വർദ്ധനവ്
C) 1% കുറവ്
D) 2% കുറവ്

ഉത്തരം: C) 1% കുറവ്

വിശദീകരണം: ഒരേ ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ എപ്പോഴും കുറവാണ് ഉണ്ടാകുക.

സൂത്രവാക്യം: $(R / 10)^2 / 100 = R^2 / 100$ % കുറവ്.

$10^2 / 100 = 100 / 100 = 1\%$ കുറവ്.

11. ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ 36% മാർക്ക് വേണം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 190 മാർക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും അവൻ 26 മാർക്കിന് തോറ്റു. പരീക്ഷയുടെ ആകെ മാർക്ക് എത്ര?

- A) 500
B) 600
C) 550
D) 650

ഉത്തരം: B) 600

വിശദീകരണം: ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് = $190 + 26 = 216$.

അതായത്, ആകെ മാർക്കിന്റെ 36% = 216.

ആകെ മാർക്ക് = $(216 / 36) \times 100 = 6 \times 100 = 600$.

12. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിച്ചു. വിജയിച്ചയാൾക്ക് ആകെ വോട്ടിന്റെ 60% ലഭിക്കുകയും 2400 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകൾ എത്ര?

- A) 10000
B) 12000
C) 15000
D) 8000

ഉത്തരം: B) 12000

വിശദീകരണം: വിജയിച്ചയാൾക്ക് = 60% വോട്ട്. തോറ്റയാൾക്ക് = $100 - 60 = 40\%$ വോട്ട്.

ഭൂരിപക്ഷം (ശതമാനത്തിൽ) = $60\% - 40\% = 20\%$.

ആകെ വോട്ടിന്റെ 20% = 2400. എങ്കിൽ ആകെ വോട്ട് = $(2400 \times 100) / 20 = 12000$.

13. ഒരു നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ വർഷംതോറും 5% വീതം വർദ്ധിക്കുന്നു. നിലവിലെ ജനസംഖ്യ 40000 ആയാൽ 2 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ജനസംഖ്യ എത്ര?

- A) 44100 B) 44000
C) 42000 D) 45000

ഉത്തരം: A) 44100

വിശദീകരണം: ഒന്നാം വർഷത്തിന് ശേഷം = $40000 \times (105 / 100) = 42000$.

രണ്ടാം വർഷത്തിന് ശേഷം = $42000 \times (105 / 100) = 44100$.

14. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്റെ 20% ബാഷ്പീകരിച്ചു പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എത്ര മില്ലിലിറ്റർ ആണ്?

- A) 800 ml
B) 200 ml
C) 750 ml
D) 850 ml

ഉത്തരം: A) 800 ml

വിശദീകരണം: 1 ലിറ്റർ = 1000 മില്ലിലിറ്റർ (ml).

ബാക്കിയുള്ള ശതമാനം = $100\% - 20\% = 80\%$.

ബാക്കിയുള്ള അളവ് = $1000 \times (80 / 100) = 800 \text{ ml}$.

15. ഒരു സംഖ്യയുടെ 80% നോട് 80 കൂട്ടിയപ്പോൾ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിച്ചു. സംഖ്യ ഏത്?

- A) 320
B) 400
C) 480
D) 500

ഉത്തരം: B) 400

വിശദീകരണം: ഏതൊരു സംഖ്യയും അതിന്റെ 100% ആണ്.

ചോദ്യപ്രകാരം: $80\% + 80 = 100\%$.

അതായത്, $100\% - 80\% = 20\%$ എന്നത് 80 ആണ്.

$$\text{സംഖ്യ} = (80 \times 100) / 20 = 400.$$

16. 2 ക്വിന്റൽ എന്നത് 2.5 കിലോഗ്രാമിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ്?

- A) 80% B) 800%
C) 8000% D) 4000%

ഉത്തരം: C) 8000%

വിശദീകരണം: 1 ക്വിന്റൽ = 100 kg. അതിനാൽ 2 ക്വിന്റൽ = 200 kg.

ശതമാനം = $(200 / 2.5) \times 100 = (2000 / 25) \times 100 = 80 \times 100 = 8000\%$.

17. പഞ്ചസാരയുടെ വില 20% വർദ്ധിച്ചാൽ, ചെലവ് കൂട്ടാതിരിക്കാൻ ഉപഭോഗം എത്ര ശതമാനം കുറയ്ക്കണം?

- A) 20% B) 16.67%
C) 25% D) 14.28%

ഉത്തരം: B) 16.67%

വിശദീകരണം: വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചെലവ് മാനിരിക്കാൻ കുറയ്ക്കേണ്ട ശതമാനം:

$[R / (100 + R)] \times 100 = [20 / 120] \times 100 = (1 / 6) \times 100 = 16.67\%$.

18. 80-ന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് 32?

- A) 35% B) 40%
C) 30% D) 45%

ഉത്തരം: B) 40%

വിശദീകരണം: ആവശ്യമായ ശതമാനം = $(\text{തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം} / \text{ആകെ തുക}) \times 100$

$(32 / 80) \times 100 = (4 / 10) \times 100 = 40\%$.

19. ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം 10% വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിക്കും?

- A) 10% B) 20%
- C) 21% D) 11%

ഉത്തരം: C) 21%

വിശദീകരണം: സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം = വശം $\times$ വശം.

മാറ്റത്തിന്റെ സ്കൂത്രവാക്യം $= x + y + (xy / 100)$. ഇവിടെ $x = 10, y = 10$.

$$10 + 10 + (10 \times 10 / 100) = 20 + 1 = 21\%.$$

20. ഒരു സംഖ്യയുടെ 12.5% എന്നത് 45 ആയാൽ സംഖ്യ ഏത്?

- A) 360
B) 350
C) 400
D) 280

ഉത്തരം: A) 360

വിശദീകരണം: നമുക്കറിയാം $12.5\% = 1/8$ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ.

അതിനാൽ, സംഖ്യയുടെ $1 / 8 = 45$.

യഥാർത്ഥ സംഖ്യ = $45 \times 8 = 360$.

21. രാമു തന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ 75% ചിലവഴിച്ച ശേഷം 2500 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു. എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസശമ്പളം എത്ര?

- A) 7500 B) 10000
C) 12500 D) 8000

ഉത്തരം: B) 10000

വിശദീകരണം: സമ്പാദ്യ ശതമാനം = $100\% - 75\% = 25\%$.

ശമ്പളത്തിന്റെ $25\% = 2500$ രൂപ.

ആകെ ശമ്പളം = $(2500 \times 100) / 25 = 10000$ രൂപ.

22. ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 800 ൽ നിന്നും 920 ആയി വർദ്ധിച്ചാൽ വർദ്ധനവ് ശതമാനം എത്ര?

- A) 12% B) 15%
- C) 18% D) 20%

ഉത്തരം: B) 15%

വിശദീകരണം: കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് = $920 - 800 = 120$.

വർദ്ധനവ് ശതമാനം = $(120 / 800) \times 100 = 120 / 8 = 15\%$.

23. X-ന്റെ 8% എന്നത് Y-ന്റെ 4%-ന് തുല്യമായാൽ, X-ന്റെ 20% എന്നത് Y-ന്റെ എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും?

- A) 10% B) 20%
- C) 40% D) 80%

ഉത്തരം: A) 10%

വിശദീകരണം: തന്നിരിക്കുന്നത്: $8\% \text{ of } X = 4\% \text{ of } Y \rightarrow 2X = Y$ അല്ലെങ്കിൽ $X = Y/2$.

അതിനാൽ X -ന്റെ $20\% = (Y/2)$ -ന്റെ $20\% = Y$ -ന്റെ 10% .

24. ഒരു സംഖ്യയുടെ 35%വും അതേ സംഖ്യയുടെ 55%വും തമ്മിലുള്ള തുക 180 ആയാൽ സംഖ്യ ഏത്?

- A) 200
B) 300
C) 400
D) 500

ഉത്തരം: A) 200

വിശദീകരണം: ശതമാനങ്ങളുടെ തുക = $35\% + 55\% = 90\%$.

സംഖ്യയുടെ $90\% = 180$.

$$\text{സംഖ്യ} = (180 \times 100) / 90 = 2 \times 100 = 200.$$

25. ഒരു കൂട് മുട്ടകളിൽ 5% മുട്ടകൾ പൊട്ടിപ്പോയി. ബാക്കിയുള്ളവയുടെ 93% വിറ്റപ്പോൾ 35 മുട്ടകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ എത്ര മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു?

- A) 500
B) 1000
C) 700
D) 800

ഉത്തരം: B) 1000

വിശദീകരണം: പൊട്ടാത്ത മുട്ടകൾ = 95%. വിറ്റത് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ 93%, അപ്പോൾ കൈവശമുള്ളത് 7%.

ആകെ മുട്ടകളുടെ $95\% \times 7\% = 35$.

ആകെ മുട്ടകൾ = $(35 \times 100 \times 100) / (95 \times 7) = (5 \times 10000) / 95 = 1000$ (ഏകദേശം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയത്).

26. 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് എന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ്?

- A) 7.291%
B) 8.3%
C) 6.43%
D) 5.5%

ഉത്തരം: A) 7.291%

വിശദീകരണം: 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് = 105 മിനിറ്റ്.

ഒരു ദിവസം = 24 മണിക്കൂർ = $24 \times 60 = 1440$ മിനിറ്റ്.

ശതമാനം = $(105 / 1440) \times 100 = 1050 / 144 = 7.291\%$.

27. ഒരു വലിയ സംഖ്യയുടെ 40%, ചെറിയ സംഖ്യയുടെ 60%-ന് തുല്യമാണ്. സംഖ്യകളുടെ തുക 150 ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത്?

- A) 90
B) 60
C) 80
D) 100

ഉത്തരം: A) 90

വിശദീകരണം: $40\% \text{ of } A = 60\% \text{ of } B \rightarrow 2A = 3B \rightarrow A : B = 3 : 2$.

തുക = 150. വലിയ സംഖ്യ (A) = $150 \times (3 / 5) = 30 \times 3 = 90$.

28. ഒരു വിമാനത്തിൽ 1200 യാത്രക്കാരുണ്ട്. അതിൽ 15% വിദേശികളാണ്. എങ്കിൽ സ്വദേശികളായ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര?

- A) 1000
B) 1020
C) 1050
D) 980

ഉത്തരം: B) 1020

വിശദീകരണം: സ്വദേശികളുടെ ശതമാനം = $100\% - 15\% = 85\%$.

സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം = $1200 \times (85 / 100) = 12 \times 85 = 1020$.

29. 20-ന്റെ 50%വും 50-ന്റെ 20%വും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്ന തുക എത്ര?

- A) 20
B) 10
C) 40
D) 30

ഉത്തരം: A) 20

വിശദീകരണം: 20-ന്റെ 50% = $20 \times 0.5 = 10$.

50-ന്റെ 20% = $50 \times 0.2 = 10$.

തുക = $10 + 10 = 20$.

30. ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വില തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ 10% വീതം കുറച്ചു. ആകെ ഉണ്ടായ വിലക്കുറവിന്റെ ശതമാനം എത്ര?

- A) 20% B) 19%
- C) 21% D) 18%

ഉത്തരം: B) 19%

വിശദീകരണം: വിജയകരമായ കുറവുകളുടെ സൂത്രവാക്യം: $x + y - (xy / 100)$.

$$10 + 10 - (10 \times 10 / 100) = 20 - 1 = 19\%.$$